创建滑动条

创建滑动条
详细教程
代码流程图

详细教程

这节我们来学习一下滑动条的使用。在本节中，我们会新建一个滑动条组件，并在串行终端滑动条的读数

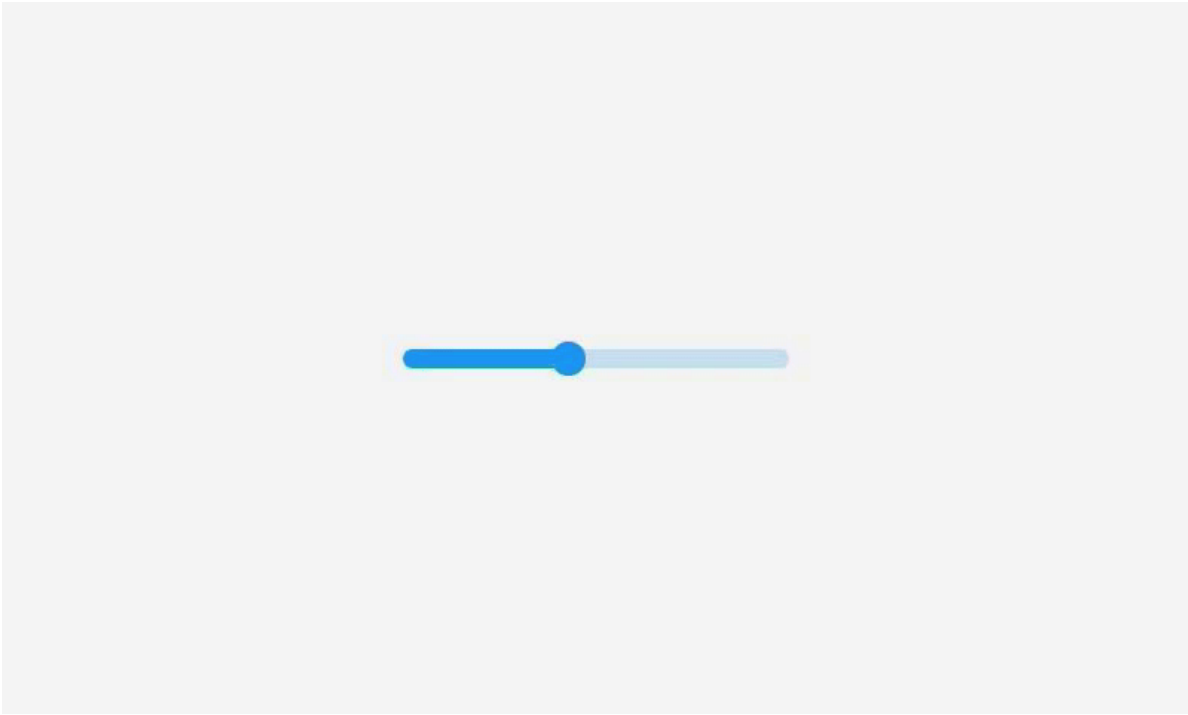
还是一样，我们新建一份代码，复制第一节给出的代码结构，并按照前面学过的方法添加初始化触摸。

添加好之后，我们声明一个创建滑块条的方法，并且在main函数中调用

```
def create_slider():
    slider = lv.slider(lv.scr_act())
    slider.center()

def main():
    """
    主函数
    Main function
    """
    try:
        # 初始化显示设备和LVGL / Initialize display device and LVGL
        display_init()
        lvgl_init()
        create_slider()
        # ..... 后文省略 .....
```

点击运行，效果如图



接着我们来实时的获取一下当前进度

我们声明一个回调函数，并在此获取当前进度条的读数

```
def slider_event_cb(e):
    # 下面注释掉的这条代码，是lvgl官方例程的写法，但是在K230上是错误的！
    # slider = e.get_target()
    # 正确的写法要使用__cast__() 方法去转换
    slider = lv.slider.__cast__(e.get_target())
    print(f'value: {slider.get_value()}%')
```

> 回调函数的e指的是发起回调的event，我们从event中能获取到触发回调的组件、触发的事件等内容

点击运行，查看串行终端的输出

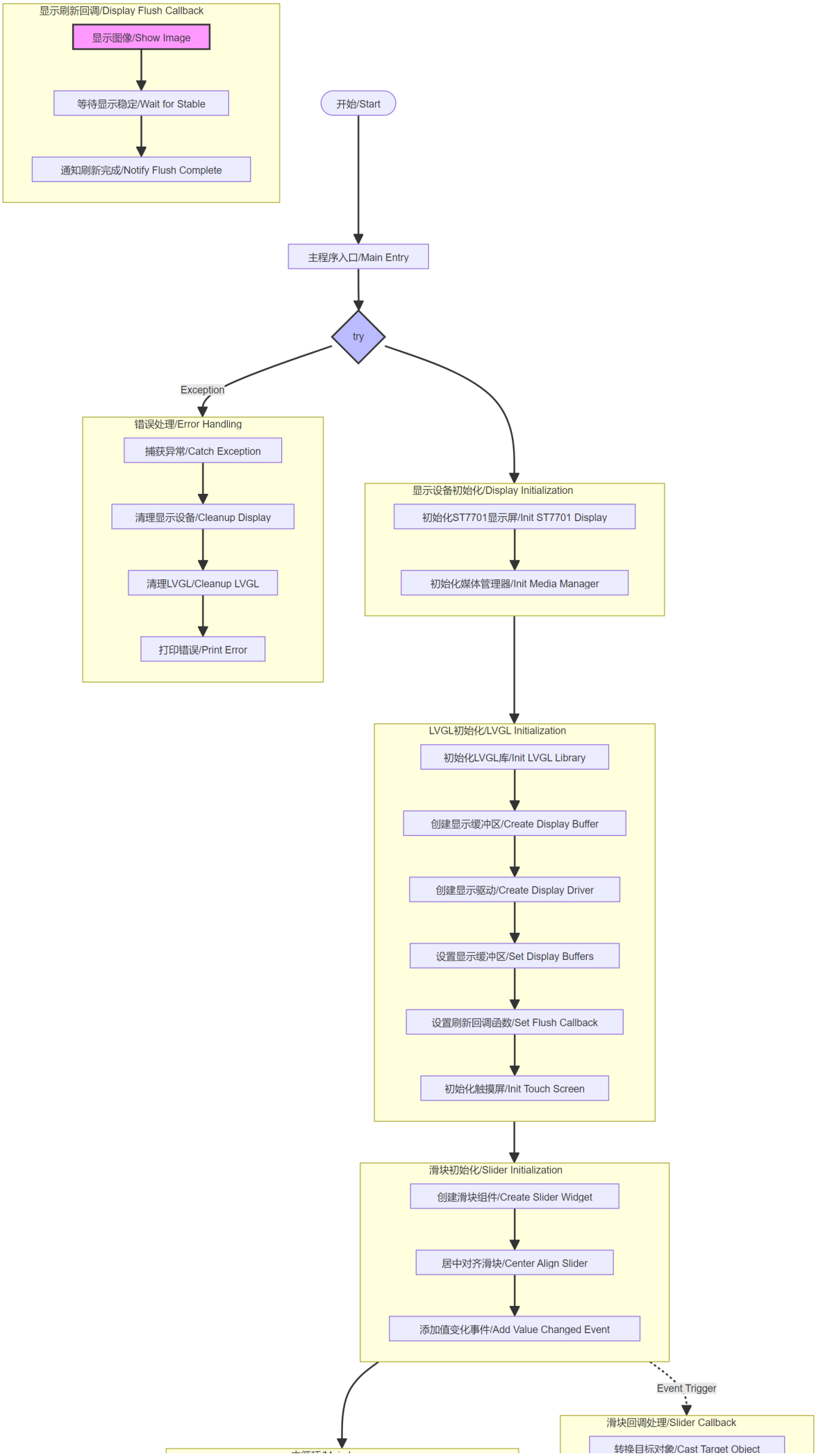
```
value: 0%
value: 24%
value: 48%
value: 69%
value: 57%
value: 47%
value: 30%
value: 11%
value: 0%
value: 3%
value: 2%
value: 18%
```

> 已知 BUG，拖动滑动条的时候有时候会自动滑到 0，这个问题暂时还没找到原因

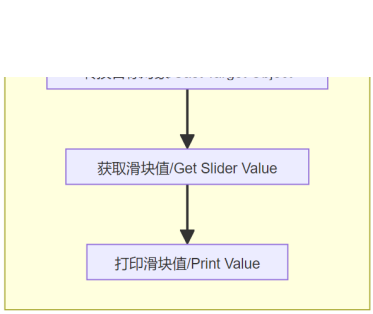
通过上述步骤，我们就能成功创建一个带有滑动条的lvgl程序了

代码流程图

完整代码文件【源码汇总 / 12.Lvgl / 03.lvgl_slider.py】


显示刷新回调/Display Flush Callback
显示图像/Show Image
等待显示稳定/Wait for Stable
通知刷新完成/Notify Flush Complete
开始/Start
主程序入口/Main Entry
try
Exception
错误处理/Error Handling
捕获异常/Catch Exception
清理显示设备/Cleanup Display
清理LVGL/Cleanup LVGL
打印错误/Print Error
显示设备初始化/Display Initialization
初始化ST7701显示屏/Init ST7701 Display
初始化媒体管理器/Init Media Manager
LVGL初始化/LVGL Initialization
初始化LVGL库/Init LVGL Library
创建显示缓冲区/Create Display Buffer
创建显示驱动/Create Display Driver
设置显示缓冲区/Set Display Buffers
设置刷新回调函数/Set Flush Callback
初始化触摸屏/Init Touch Screen
滑块初始化/Slider Initialization
创建滑块组件/Create Slider Widget
居中对齐滑块/Center Align Slider
添加值变化事件/Add Value Changed Event
Event Trigger
滑块回调处理/Slider Callback
转换目标对象/Cast Target Object


主循环/Main Loop
延时等待/Sleep
运行LVGL定时器处理程序/Run LVGL Timer Handler


获取滑块值/Get Slider Value
打印滑块值/Print Value